

Física de las membranas biológicas

Resumen ejecutivo

La visión contemporánea de las membranas biológicas ya no las trata como meras barreras semipermeables, sino como materiales activos, heterogéneos y adaptativos cuya organización emerge de la interacción entre lípidos, proteínas, citoesqueleto, gradientes fisicoquímicos y fuerzas fuera del equilibrio. El modelo de mosaico fluido de Singer y Nicolson sigue siendo el punto de partida conceptual, pero las revisiones modernas lo amplían con asimetría entre monocapas, nanodominios, acoplamiento a actina, adaptación local de la composición y contacto con condensados biomoleculares.

1

En el estado actual del campo, hay varios consensos sólidos. Primero, la composición lipídica no solo “acompaña” la función, sino que modula directamente el grosor, la compresibilidad, la permeabilidad, la viscosidad superficial y, con ello, la actividad de proteínas transmembrana, transportadores, canales y complejos de tráfico. Segundo, la curvatura, la tensión y la rigidez de flexión son magnitudes materiales centrales para entender endocitosis, exocitosis, migración, mecanotransducción y homeostasis celular. Tercero, en células vivas la membrana casi nunca está en equilibrio estricto: las fluctuaciones térmicas conviven con fuerzas activas impulsadas por ATP, motores moleculares y remodelado cortical.

2

Desde el punto de vista mecánico y termodinámico, la teoría de Helfrich sigue siendo la descripción continua más influyente para vesículas y bicapas, mientras que el modelo de Saffman–Delbrück sigue estructurando la comprensión de la difusión lateral en membranas fluidas. No obstante, ambos marcos requieren extensiones cuando aparecen asimetría de monocapas, dominios de fase, geometrías curvas, contacto con sustratos, fricción intermonocapa, tensiones activas o acoplamiento con citoesqueleto y fluidos externos.

3

La dimensión traslacional del campo es hoy especialmente fuerte. En neurodegeneración, la organización colesterólica y los dominios ordenados se relacionan con la biogénesis de amiloide- β y con la fisiopatología de contactos ER-mitocondria. En cáncer, caveolas, mecanosensores como PIEZO y la adaptación del tráfico de membrana están vinculados a migración, señalización y respuesta mecánica tumoral. En metabolismo y envejecimiento, la mecanoadaptación de adipocitos y el daño de membrana plasmática se conectan con obesidad, lipodistrofia y senescencia. En hematología, las membranopatías eritrocitarias muestran de manera paradigmática cómo una alteración mecánica se convierte en enfermedad.

4

Las preguntas abiertas más prometedoras son también las más difíciles: cómo inferir parámetros materiales a partir del lipidoma real de cada orgánulo; cómo medir in situ la asimetría entre monocapas y la tensión local con resolución espacio-temporal; cómo cerrar el puente entre simulación molecular, modelos mesoscópicos y datos celulares; y cómo distinguir causación física de simple correlación bioquímica en enfermedad. Los avances más recientes apuntan precisamente a esas fronteras: manipulación directa de tensión, lipidómica con resolución de monocapa, mecánica de orgánulos, simulación mesoscópica con retroproyección a resolución molecular y modelos sintéticos activos de “células mínimas”.

5

Fundamentos físicos y organización estructural

El marco fundador sigue siendo el artículo de Singer y Nicolson de 1972, que describió la membrana como una bicapa lipídica fluida en la que se insertan proteínas anfipáticas, organizada como una “solución bidimensional orientada” de proteínas integrales en un solvente fosfolipídico viscoso. Esa formulación fue importante no solo por su potencia descriptiva, sino porque ya estaba anclada en consideraciones termodinámicas y en la movilidad lateral de componentes. ⁶

Sin embargo, la literatura reciente insiste en que la membrana plasmática real es más adaptable, congestionada y jerárquicamente organizada de lo que sugería la imagen clásica. Veatch y colaboradores han propuesto explícitamente una actualización hacia un “mosaico fluido adaptable”, capaz de ajustar composición local en respuesta a fuerzas externas al plano de la membrana. En paralelo, revisiones sobre dominios raft y compartimentación inducida por actina subrayan que la heterogeneidad lateral no es una anomalía secundaria, sino una propiedad funcional básica de membranas vivas. ⁷

Un avance particularmente relevante de los últimos años es la revalorización de la asimetría entre monocapas. La revisión de Pabst y colegas sobre membranas asimétricas y, sobre todo, el trabajo de Doktorova y colaboradores en *Cell* demuestran que la distribución de lípidos entre la monocapa exoplasmática y la citoplasmática no es solo cualitativamente distinta, sino cuantitativamente muy desigual. En eritrocitos humanos, la monocapa citoplasmática presenta un exceso superior al 50% de fosfolípidos respecto de la externa, y dicho desequilibrio es compatible con una distribución asimétrica del colesterol entre monocapas. Esto obliga a repensar la bicapa como un material compuesto en el que cada hemimembrana tiene propiedades físicas propias. ⁸

La organización lateral también ha dejado de interpretarse únicamente en términos de “rafts” estáticos. La revisión de Suzuki y colaboradores sobre “lipid rafts and actin-induced membrane compartmentalization” presenta una imagen más dinámica, en la que la nanoorganización depende de interacciones cooperativas entre colesterol, esfingolípidos, proteínas con afinidad raft y mallas corticales de actina. A esto se añade la perspectiva, hoy muy activa, de los condensados biomoleculares: el contacto entre condensados y membranas puede producir humectación, moldeo mutuo y remodelado, con relevancia para organización intracelular, embriogénesis, fagocitosis y remodelado de orgánulos. ⁹

Otro cambio conceptual importante es reconocer que la membrana funciona como plataforma de señalización, no solo como interfaz física. Revisiones recientes en *Developmental Cell* sitúan la superficie membranosa como andamiaje activo que organiza rutas bioquímicas al modular localmente concentración, partición, orientación y movilidad de proteínas. En ese sentido, la “organización estructural” ya no puede separarse limpiamente de la “función”: la nanofísica de la membrana es parte constitutiva de la fisiología celular. ¹⁰

Transporte y dinámica molecular

El transporte a través de membranas sigue ordenándose en torno a cuatro grandes regímenes: difusión simple, difusión facilitada, transporte activo y transporte vesicular. Las fuentes biomédicas de referencia recuperadas aquí recuerdan que las membranas son altamente permeables al agua pero mucho menos a la mayoría de solutos, y que la difusión facilitada y el transporte activo dependen de proteínas específicas; este último requiere acoplamiento energético directo o indirecto, como en ATPasas y cotransportadores secundarios. La baja constante dieléctrica de la bicapa explica además que el movimiento de muy pocos iones baste para generar un potencial transmembrana importante. ¹¹

Lo decisivo, desde la biofísica moderna, es que el transporte no depende solo de “la proteína transportadora”, sino del estado material de la bicapa que la hospeda. Revisiones clásicas y aún influyentes de Andersen y Lundbæk mostraron que el grosor hidrofóbico de la bicapa, el desajuste hidrofóbico y la elasticidad del entorno lipídico alteran distribución, organización y función de proteínas transmembrana. La revisión de Renne y Ernst ha actualizado esta idea al poner el foco en compresibilidad y grosor, proponiendo que la homeostasis de membrana no debe reducirse a fluidez, porque la inserción, clasificación y funcionamiento de proteínas exigen una regulación fina de propiedades mecánicas transversales. ¹²

El transporte vesicular constituye quizá el punto donde la física de membranas se vuelve más inseparable de la biología celular. La generación de curvatura nanoscópica es indispensable para formar túbulos, vesículas y hojas membranosas, y las revisiones de Kozlov y Taraska destacan que esa curvatura emerge de mecanismos proteicos y lipídicos coordinados por cubiertas como clatrina, COPI, COPII y complejos caveolares. La revisión de Jian Liu va un paso más allá y plantea explícitamente que curvatura, tensión y energía de flexión no solo son consecuencias del tráfico, sino variables de retrocontrol que regulan pasos de endocitosis y acoplamiento exo-endocítico. La cryo-EM estructural reciente de complejos de tráfico ha reforzado este programa al resolver con más precisión la arquitectura de maquinarias vesiculares. ¹³

En el plano lateral, la dinámica de proteínas y lípidos está gobernada por una hidrodinámica superficial específica. El trabajo seminal de Saffman y Delbrück mostró que la difusión de inclusiones en membranas es un problema bidimensional acoplado a fluidos tridimensionales externos, lo que produce una movilidad con dependencia logarítmica del tamaño en cierto régimen. Revisiones posteriores sobre hidrodinámica en membranas curvas demostraron que la geometría local introduce tensiones viscosas adicionales y modifica el transporte de momento entre membrana y medio, de modo que curvatura y movimiento no son separables. ¹⁴

En ese contexto, la idea de “transporte” debe ampliarse a flujos de membrana, propagación de tensión y mecanosensibilidad. La revisión fisiológica reciente sobre gradientes de tensión y flujos de membrana subraya que la tensión superficial puede distribuirse de manera no uniforme y generar flujos con relevancia fisiológica. El trabajo con nanopipetas controladas por fuerza de Lüchtfeld y colaboradores muestra además que hoy es posible perturbar directamente la tensión membranosa y leer simultáneamente la respuesta de canales mecanosensibles como PIEZO1. ¹⁵

Energía, entropía, mecánica e hidrodinámica

La descripción continua estándar de una membrana fluida sigue siendo la energía libre de Helfrich, que en su forma más usada puede escribirse como $F = \int [\frac{\kappa}{2}(2H - C_0)^2 + \bar{\kappa}K + \sigma] dA$, donde κ es la rigidez de flexión, H la curvatura media, C_0 la curvatura espontánea, $\bar{\kappa}$ la rigidez gaussiana, K la curvatura gaussiana y σ una tensión efectiva. Este formalismo, introducido en 1973, sigue organizando la interpretación de aspiración por micropipeta, formación de tether, fluctuaciones, budding y morfología de vesículas; revisiones posteriores han consolidado su papel como lenguaje común entre teoría y experimento. ¹⁶

En ese marco, la entropía entra de varias maneras. Las ondulaciones térmicas son una manifestación entrópica de gran importancia porque renormalizan propiedades aparentes de la membrana y contribuyen a la elasticidad efectiva. Pero la literatura más reciente insiste en que el parámetro “fluidez” es insuficiente para captar la termodinámica relevante: grosor, compresibilidad y rigidez transversal condicionan inserción de proteínas, herencia de membranas y respuesta al estrés. Por eso Renne y

Ernst proponen una visión de homeostasis de membrana “más allá de la fluidez”, en la que el UPR del retículo endoplásmico actúa como sensor de rigidización transversal aberrante. ¹⁷

Las membranas celulares vivas, sin embargo, no son sistemas de equilibrio. Estudios sobre fluctuaciones activas ya habían mostrado que procesos dependientes de ATP y el citoesqueleto de actomiosina alteran la estadística de las fluctuaciones de membrana respecto a la predicción puramente térmica. Este punto ha ganado fuerza con modelos sintéticos activos: en 2025, Sciortino y colaboradores mostraron que una red activa de microtúbulos y motores dentro de vesículas genera grandes fluctuaciones de forma y deformaciones viajeras con espectros espaciales y temporales distintos de los de equilibrio. La implicación conceptual es profunda: en células, “rigidez” o “tensión” inferidas a partir de fluctuaciones dependen del modelo termodinámico adoptado y de cuánto separemos ruido térmico de actividad metabólica. ¹⁸

La tensión de membrana se ha convertido en un organizador maestro del comportamiento celular. La revisión de Sitarska y Diz-Muñoz la presenta como una propiedad emergente del “cell surface unit”, formado por membrana plasmática, proteínas asociadas y citoesqueleto cortical. Los trabajos de Roffay y colaboradores mostraron que, durante choques osmóticos, volumen celular y tensión de membrana están acoplados de manera cuantitativa. Más recientemente, la revisión de Yan y Sens sobre gradientes de tensión y flujos de membrana ha reforzado la idea de que la tensión no es necesariamente una variable homogénea ni puramente global, sino que puede exhibir gradientes locales con consecuencias morfogénicas y fisiológicas. ¹⁹

La hidrodinámica de membranas enlaza estas ideas con el acoplamiento membrana-citoesqueleto-fluido. La curvatura local puede modificar movilidad y disipación, y la fricción intermonocapa, la viscosidad superficial y la viscosidad del medio externo entran de manera explícita en la relajación de modos de fluctuación. Un resultado reciente particularmente interesante es el de Faizi y colaboradores en *PNAS* (2024), que reexamina la suposición de vesículas no planas y concluye que, en ciertos regímenes, los flujos viscosos dentro de la propia membrana dominan la dinámica de fluctuaciones de curvatura. Esto acerca la teoría de fluctuaciones a una descripción más fiel de orgánulos y vesículas celulares reales. ²⁰

Modelos matemáticos y métodos experimentales

Los modelos teóricos relevantes hoy forman una jerarquía. En la escala continua, la elasticidad de Helfrich describe forma, curvatura y energía de flexión; en la escala de transporte lateral, Saffman-Delbrück y sus extensiones describen movilidad e hidrodinámica superficial; en la escala de organización, los modelos de separación de fases, line tension y sorting curvatura-composición capturan dominios lipídicos; y en la frontera fuera del equilibrio, modelos de materia activa, ecuaciones de Langevin activas y esquemas mecanoquímicos describen pulsos, fluctuaciones impulsadas y retroalimentación entre tráfico y mecánica. Las revisiones de Jian Liu y de Beiter y colaboradores ilustran bien esta transición desde modelos puramente elásticos hacia marcos mecanoquímicos y multiescala. ²¹

Un rasgo distintivo de la investigación reciente es la convergencia entre modelado mesoscópico y datos estructurales. El software FreeDTS, presentado por Pezeshkian e Ipsen en *Nature Communications*, representa membranas como superficies trianguladas dinámicas con inclusiones para proteínas integrales y periféricas, y permite simular membranas tensadas, vesículas, topologías complejas y fuerzas externas. El punto realmente novedoso es que las formas obtenidas por cryo-electron tomography pueden retroproyectarse a modelos más finos, acercando la aspiración de “membranas

realistas con resolución molecular”. Ese puente entre teoría, simulación e imagen es uno de los avances metodológicos más prometedores del campo. ²²

En cuanto a métodos experimentales, la caja de herramientas se ha sofisticado mucho. La cryo-EM ya no sirve solo para proteínas de membrana aisladas: revisiones recientes muestran su utilidad para analizar arquitectura de membranas lipídicas, grosor de bicapa y relaciones proteína-lípido en condiciones vitrificadas cercanas al nativo. En paralelo, la lipidómica de masas se ha convertido en tecnología imprescindible para cuantificar especies moleculares y remodelado del lipidoma, y recursos como LIPID MAPS proporcionan soporte estandarizado para anotación, clasificación y análisis. ²³

Las técnicas de dinámica lateral siguen siendo fundamentales. La FRAP continúa siendo, según revisiones recientes, el método más accesible y extendido para medir difusión en células vivas, mientras que el single-particle tracking ha revolucionado la detección de heterogeneidad, confinamiento y cambios transitorios de movilidad a escala molecular. Más recientemente, la MSPT de Heermann y colaboradores ha añadido la posibilidad de seguir biomoléculas no marcadas en bicapas soportadas, resolviendo simultáneamente difusión, masa aparente, estequiometría y recambio de complejos de membrana. ²⁴

Las propiedades mecánicas se miden hoy combinando técnicas clásicas y nuevas. La aspiración por micropipeta sigue siendo un estándar para estimar tensión, expansión de área, line tension y deformabilidad de vesículas y células; los optical tweezers permiten extraer tether y obtener tensiones efectivas; la AFM aporta nanomecánica local y force spectroscopy; y los nuevos sistemas de nanopipetas controladas por fuerza o de micropipeta fluorescente permiten perturbar y visualizar mecánica y señalización en tiempo real, incluido el acoplamiento con PIEZO1 y arquitectura cortical. ²⁵

A partir del corpus reciente revisado, puede inferirse —sin pretensión de ranking formal— que algunos polos muy visibles del área son los grupos de Veatch y Levental en organización y asimetría de membrana; Kozlov y Taraska en curvatura y tráfico; Dimova en vesículas, curvatura y condensados; Diz-Muñoz y Roux en tensión y mecanobiología de superficie; Pezeshkian e Ipsen en modelado mesoscópico; y Funai en lípidos mitocondriales y bioenergética. Las líneas emergentes más claras son la lipidómica con resolución de monocapa, la mecanobiología de orgánulos, la humectación de condensados sobre membranas, la manipulación directa de tensión con lectura funcional y la integración multiescala desde cryo-ET hasta simulación molecular. ²⁶

Física de membranas y enfermedad

Una idea central de la medicina traslacional actual es que las alteraciones de membrana no son solo “marcadores” de enfermedad, sino participantes causales. Cambios en composición lipídica, rigidez, tensión, acoplamiento córtico-membranoso, permeabilidad, contactos entre orgánulos y mecanosensores modifican rutas de señalización, metabolismo, tráfico y supervivencia celular. En consecuencia, la biofísica de membranas se ha vuelto relevante para entender etiología, estratificación y, potencialmente, intervención terapéutica. ²⁷

En neurodegeneración, el papel del colesterol y de los dominios ordenados es especialmente fuerte en enfermedad de Alzheimer. La revisión de Pantelopulos, Abraham y Straub propone que el colesterol favorece la génesis de A β no tanto por interacción directa con proteínas individuales, sino al inducir fase líquido-ordenada y separaciones líquido-líquido que redistribuyen proteínas de la cascada amiloidogénica hacia distintos dominios y rutas endocíticas. A esto se suma la creciente atención a las membranas asociadas a mitocondria-RE: las revisiones de 2025 señalan que la disfunción de MAM

altera metabolismo lipídico, señalización cálcica y destino celular, contribuyendo a mortalidad neuronal y progresión de AD, PD y otras neurodegeneraciones. ²⁸

La dimensión bioenergética mitocondrial aporta otro eje patológico transversal. La revisión de Decker y Funai en *Cell Metabolism* subraya que la fosforilación oxidativa ocurre “a través y a lo largo” de la membrana interna mitocondrial, y que lípidos como cardiolipina y fosfatidiletanolamina no son meros componentes estructurales, sino reguladores del flujo bioenergético. Esto conecta directamente la física de membranas con metabolismo, estrés oxidativo y vulnerabilidad tisular en enfermedades metabólicas, neuromusculares y degenerativas. ²⁹

En cáncer, la cuestión mecánica aparece en varios niveles. La revisión amplia sobre mecanotransducción en salud y enfermedad sitúa a PIEZO, integrinas, TRPV4, YAP/TAZ y rutas relacionadas como efectores de señales físicas con relevancia patológica. En paralelo, Singh y colaboradores revisaron el papel de caveolas como amortiguadores de tensión y discutieron su posible contribución al desarrollo tumoral. Adaptaciones del tráfico de membrana en cáncer y la alteración de plataformas de curvatura sugieren que la membrana es un nodo de integración entre mecánica, señalización y plasticidad invasiva. En este tema, la relación causal exacta aún está parcialmente abierta, pero la dirección general de la evidencia es consistente. ³⁰

Las enfermedades metabólicas y el envejecimiento también muestran vínculos cada vez más claros con la mecánica de membrana. En adipocitos, Aboy-Pardal y colaboradores demostraron *in vivo* que la membrana plasmática reorganiza dominios caveolares durante la expansión de gota lipídica; el estudio relaciona directamente la biomecánica del adipocito con obesidad y lipodistrofia. En envejecimiento, Martin y colegas señalan que el daño de membrana plasmática puede desencadenar senescencia, y trabajos complementarios en *Nature Aging* mostraron que el PMD limita vida replicativa en levadura e induce senescencia prematura en fibroblastos humanos. ³¹

Las canalopatías mecanosensibles y las membranopatías eritrocitarias son quizá los ejemplos más directos de traducción entre física y clínica. PIEZO1 y PIEZO2 convierten tensión de bicapa y otras fuerzas mecánicas en señales iónicas y se han vinculado a regulación del volumen eritrocitario, tacto, llenado vesical, inflamación y funciones cardiovasculares y respiratorias. En paralelo, la esferocitosis hereditaria sigue siendo el caso paradigmático de enfermedad por defecto de membrana/citoesqueleto: mutaciones en espectrina, anquirina, banda 3 o proteína 4.2 disminuyen integridad mecánica, promueven vesiculación, reducen superficie y deformabilidad y alteran además la homeostasis iónica. ³²

Avances recientes, controversias, lagunas y bibliografía comentada

Avances recientes. Entre 2024 y 2025 destacan, al menos, cinco avances de alto impacto. El trabajo de Doktorova y colaboradores en *Cell* obliga a reconsiderar la asimetría de monocapas y el papel del colesterol como estabilizador mecánico del desequilibrio fosfolipídico. El método de Luchtefeld y colegas en *Nature Methods* permite manipular tensión de membrana de forma controlada mientras se observa mecanosensibilidad mediada por PIEZO1. FreeDTS formaliza una vía reproducible para acoplar modelos mesoscópicos a datos estructurales y backmapping molecular. Sciortino y colaboradores introducen una célula mínima activa que hace experimental la teoría de membranas fuera del equilibrio. Y en fisiopatología metabólica, el trabajo sobre adipocitos muestra cómo la remodelación de membrana participa en la mecanoadaptación frente al exceso de lípidos. ³³

Controversias actuales. La primera controversia es epistemológica: el mosaico fluido sigue siendo válido como marco general, pero deja fuera demasiadas propiedades si se interpreta de forma literal o homogénea. La segunda afecta a los dominios lipídicos: buena parte del campo acepta la existencia de heterogeneidad lateral funcional, pero se debate si los “rafts” celulares son fases de equilibrio, nanodominios activos y efímeros o ambas cosas según contexto. La tercera se refiere a la tensión: no está completamente resuelto si funciona sobre todo como regulador global o como señal predominantemente local, porque la respuesta depende del acoplamiento con el cortex, la topología, los reservorios membranosos y la escala temporal de la perturbación. La cuarta afecta al análisis de fluctuaciones: en células vivas sigue siendo difícil separar de forma no ambigua los componentes térmicos y activos de la dinámica de membrana. ³⁴

Lagunas de conocimiento. Aún no existe una cartografía general que relacione de manera predictiva el lipidoma real de una membrana con sus parámetros materiales efectivos —rigidez de flexión, tensión, compresibilidad, viscosidad superficial, curvatura espontánea y permeabilidad— en células vivas. Tampoco se ha resuelto cómo medir simultáneamente composición asimétrica, tensión local, acoplamiento cortical y flujos de membrana en situaciones fisiológicas complejas. En organelos, la mecanobiología mitocondrial, endosomal y de contactos interorgánulo progresa rápido, pero todavía carece de un marco unificado comparable al de la membrana plasmática. Finalmente, en enfermedad queda por demostrar en muchos casos qué alteraciones físicas son causales, cuáles son compensatorias y cuáles son simplemente epifenómenos de reprogramaciones metabólicas o señalizadoras más profundas. ³⁵

Oportunidades de investigación futura. Las oportunidades más fértiles parecen estar en la integración de tecnologías y escalas: lipidómica con resolución de monocapa y recursos como LIPID MAPS; cryo-EM/cryo-ET y microscopía correlativa para arquitectura casi nativa; sondas de tensión y fuerza-controlada para perturbar y leer respuestas; modelos multiescala que conecten teoría continua, mallas trianguladas y dinámica molecular; y perturbaciones genéticas o farmacológicas dirigidas a caveolas, reparación de membrana, MAMs o PIEZO. En términos de tesis doctoral o proyecto competitivo, una agenda especialmente potente sería unir una pregunta fisiopatológica concreta con un parámetro físico medible y un modelo cuantitativo falsable. ³⁶

Bibliografía comentada. La siguiente selección no es exhaustiva, pero sí representa un núcleo de referencias de alta utilidad para una revisión doctoral del área. Se han priorizado artículos revisados por pares, recuperables en PubMed y/o publicados en revistas troncales del ecosistema Nature, Cell, Annual Reviews, PNAS, Trends, Current Opinion y revistas históricas fundacionales.

Singer SJ, Nicolson GL. 1972. *The fluid mosaic model of the structure of cell membranes*. Science. DOI: 10.1126/science.175.4023.720. Tipo de estudio: artículo conceptual fundacional. Contribución principal: establece la membrana como bicapa fluida con proteínas insertas, formulada con base termodinámica. Relevancia: sigue siendo el punto de partida obligado para cualquier historia intelectual del campo. ⁶

Helfrich W. 1973. *Elastic properties of lipid bilayers: theory and possible experiments*. Zeitschrift für Naturforschung C. DOI: 10.1515/znc-1973-11-1209. Tipo de estudio: artículo teórico seminal. Contribución principal: introduce la energía de curvatura que estructura todavía hoy la mecánica de membranas. Relevancia: referencia esencial para elasticidad, morfología de vesículas y fluctuaciones. ³⁷

Saffman PG, Delbrück M. 1975. *Brownian motion in biological membranes*. PNAS. DOI: 10.1073/pnas.72.8.3111. Tipo de estudio: artículo teórico seminal. Contribución principal: formula la difusión lateral de inclusiones en una membrana viscosa acoplada a fluidos externos. Relevancia:

fundamento de la hidrodinámica de membranas y de buena parte de la interpretación de FRAP/SPT. ³⁸

Veatch SL et al. 2023. *The plasma membrane as an adaptable fluid mosaic. Biochimica et Biophysica Acta Biomembranes*. DOI: 10.1016/j.bbamem.2022.184114. Tipo de estudio: revisión. Contribución principal: actualiza el mosaico fluido hacia una membrana espacialmente adaptable que ajusta composición local en respuesta a fuerzas. Relevancia: excelente puerta de entrada moderna para organización lateral y revisión del paradigma clásico. ³⁹

Renne MF, Ernst R. 2023. *Membrane homeostasis beyond fluidity: control of membrane compressibility. Trends in Biochemical Sciences*. DOI: 10.1016/j.tibs.2023.08.004. Tipo de estudio: revisión. Contribución principal: desplaza el foco desde la “fluidez” hacia la compresibilidad y el grosor como variables clave de homeostasis. Relevancia: muy útil para conectar termodinámica material con biogénesis y función de proteínas de membrana. ⁴⁰

Kozlov MM, Taraska JW. 2023. *Generation of nanoscopic membrane curvature for membrane trafficking. Nature Reviews Molecular Cell Biology*. DOI: 10.1038/s41580-022-00511-9. Tipo de estudio: revisión. Contribución principal: sintetiza mecanismos proteicos y lipídicos de curvatura en tráfico de membrana. Relevancia: referencia central para endocitosis, exocitosis y relación entre forma y función. ⁴¹

Mangiarotti A, Dimova R. 2024. *Biomolecular Condensates in Contact with Membranes. Annual Review of Biophysics*. DOI: 10.1146/annurev-biophys-030722-121518. Tipo de estudio: revisión. Contribución principal: formaliza cómo la adhesión de condensados a membranas produce moldeo mutuo y regulación bidireccional. Relevancia: representa una de las líneas más activas y conceptualmente nuevas del campo. ⁴²

Pantelopulos GA, Abraham CB, Straub JE. 2024. *Cholesterol and Lipid Rafts in the Biogenesis of Amyloid- β Protein and Alzheimer's Disease. Annual Review of Biophysics*. DOI: 10.1146/annurev-biophys-062823-023436. Tipo de estudio: revisión. Contribución principal: integra fase líquido-ordenada, separación de fases, endocitosis y procesamiento amiloide. Relevancia: referencia de gran valor para conectar nanofísica de membrana con neurodegeneración. ⁴³

Roffay C et al. 2021. *Passive coupling of membrane tension and cell volume during active response of cells to osmosis. PNAS*. DOI: 10.1073/pnas.2103228118. Tipo de estudio: artículo original cuantitativo. Contribución principal: demuestra un acoplamiento cuantitativo entre volumen celular y tensión de membrana durante osmorregulación. Relevancia: fundamental para mecanobiología de superficie y tensión como variable fisiológica. ⁴⁴

Liu J. 2024. *Roles of membrane mechanics-mediated feedback in membrane traffic. Current Opinion in Cell Biology*. DOI: 10.1016/j.ceb.2024.102401. Tipo de estudio: revisión. Contribución principal: propone que curvatura, tensión y energía de flexión actúan como variables de retrocontrol en tráfico de membrana. Relevancia: muy útil para formular proyectos que unan teoría, endocitosis y validación experimental. ⁴⁵

Lüchtfeld I et al. 2024. *Dissecting cell membrane tension dynamics and its effect on Piezo1-mediated cellular mechanosensitivity using force-controlled nanopipettes. Nature Methods*. DOI: 10.1038/s41592-024-02277-8. Tipo de estudio: artículo metodológico y experimental. Contribución principal: introduce una herramienta para perturbar tensión de membrana y medir

simultáneamente mecanosensibilidad celular. Relevancia: referencia clave para métodos de vanguardia en tensión, mecanotransducción y canales mecanosensibles. ⁴⁶

Pezeshkian W, Ipsen JH. 2024. *Mesoscale simulation of biomembranes with FreeDTS*. *Nature Communications*. DOI: 10.1038/s41467-024-44819-w. Tipo de estudio: software/artículo metodológico. Contribución principal: ofrece un marco reproducible de simulación mesoscópica con conexión a datos estructurales y resolución molecular. Relevancia: muy valioso para tesis con componente computacional y multiescala. ⁴⁷

Decker ST, Funai K. 2024. *Mitochondrial membrane lipids in the regulation of bioenergetic flux*. *Cell Metabolism*. DOI: 10.1016/j.cmet.2024.07.024. Tipo de estudio: revisión. Contribución principal: sitúa a los lípidos de membrana mitocondrial como reguladores directos del flujo bioenergético. Relevancia: imprescindible para conectar física de membranas con metabolismo, envejecimiento y enfermedad degenerativa. ²⁹

Aboy-Pardal MCM et al. 2024. *Plasma membrane remodeling determines adipocyte expansion and mechanical adaptability*. *Nature Communications*. DOI: 10.1038/s41467-024-54224-y. Tipo de estudio: artículo original. Contribución principal: demuestra que la remodelación de membrana participa en la adaptación mecánica del adipocito durante expansión lipídica. Relevancia: ejemplo excelente de biofísica de membranas en enfermedad metabólica. ⁴⁸

Martin N et al. 2024. *Plasma membrane damage is a new trigger of cellular senescence*. *Trends in Cell Biology*. DOI: 10.1016/j.tcb.2024.03.002. Tipo de estudio: artículo de síntesis/perspectiva. Contribución principal: posiciona el daño de membrana plasmática como desencadenante de senescencia. Relevancia: abre una intersección muy prometedora entre reparación de membrana, envejecimiento y mecanopatología. ⁴⁹

La siguiente tabla resume, de manera sintética, cómo los principales conceptos físicos se traducen en significado biológico y clínico.

Concepto físico clave	Significado biológico	Evidencia experimental principal	Enfermedades asociadas
Flujo y mosaico adaptable	La membrana no es homogénea; redistribuye componentes localmente para señalar y responder a fuerzas	Modelo fundador y revisión moderna del “adaptable fluid mosaic” ⁵⁰	Alteraciones de señalización y polaridad celular; base conceptual de múltiples patologías ⁵¹
Asimetría de monocapas y colesterol	Cada hemimembrana posee composición y propiedades físicas distintas	Membranas humanas con desequilibrio de fosfolípidos entre leaflets estabilizado por colesterol asimétrico ⁵²	Neurodegeneración, homeostasis de colesterol, susceptibilidad a permeación y mecanorrespuesta ⁵³

Concepto físico clave	Significado biológico	Evidencia experimental principal	Enfermedades asociadas
Grosor y compresibilidad	Regulan inserción, función y clasificación de proteínas transmembrana	Revisiones sobre hydrophobic mismatch y homeostasis de compresibilidad ⁵⁴	Defectos de proteínas de membrana, estrés del RE, alteraciones metabólicas ⁵⁵
Curvatura, tensión y rigidez de flexión	Determinan budding, tubulación, endocitosis, exocitosis y forma celular	Teoría de Helfrich; revisión sobre curvatura en tráfico; feedback mecánico en tráfico ⁵⁶	Cáncer, alteraciones de tráfico, caveolopatías, membranopatías eritrocitarias ⁵⁷
Hidrodinámica superficial y difusión lateral	Controlan movilidad de proteínas y lípidos, acoplamiento con fluidos y propagación de tensiones	Saffman-Delbrück; hidrodinámica en membranas curvas; FRAP y SPT ⁵⁸	Canalopatías, alteración de plataformas de señalización, defectos de tráfico ⁵⁹
Fluctuaciones térmicas y activas	Informan sobre elasticidad, viscosidad y actividad metabólica cortical	Fluctuaciones activas dependientes de ATP y célula mínima activa con deformaciones viajeras ⁶⁰	Neurodegeneración, envejecimiento, estados inflamatorios y disfunción mecánica celular ⁶¹
Separación de fases, rafts y condensados	Organizan señalización, sorting, endocitosis y remodelado	Revisión sobre rafts y compartimentación por actina; condensados adheridos a membrana; colesterol y Aβ ⁶²	Alzheimer y otras neurodegeneraciones, inmunopatología, alteraciones de señalización ⁶³
Canales mecanosensibles	Transducen tensión y fuerza en señales eléctricas/químicas	PIEZO1/2 como canales activados mecánicamente y herramientas directas de tensión ⁶⁴	Canalopatías mecanosensibles, dolor, inflamación, regulación del volumen eritrocitario ⁶⁵
Lípidos de membrana mitocondrial y contactos MAM	Integran mecánica, metabolismo, Ca ²⁺ y destino celular	Revisión en <i>Cell Metabolism</i> y literatura reciente sobre disfunción de MAMs ⁶⁶	Enfermedades metabólicas, AD, PD, ELA y otras neurodegeneraciones ⁶⁶
Daño y reparación de membrana	La integridad física de la membrana condiciona envejecimiento y supervivencia	PMD como disparador de senescencia; relación con reparación ESCRT ⁶⁷	Envejecimiento celular, fragilidad tisular, posible contribución a enfermedades degenerativas ⁶⁷

-
- 1 6 34 50 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/4333397/>
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/4333397/>
- 2 54 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21690843/>
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21690843/>
- 3 16 21 37 56 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/4273690/>
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/4273690/>
- 4 28 43 53 63 <https://www.annualreviews.org/content/journals/10.1146/annurev-biophys-062823-023436>
<https://www.annualreviews.org/content/journals/10.1146/annurev-biophys-062823-023436>
- 5 33 52 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39713443/>
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39713443/>
- 7 26 39 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36581017/>
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36581017/>
- 8 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38355393/>
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38355393/>
- 9 62 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36423676/>
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36423676/>
- 10 <https://www.cell.com/developmental-cell/fulltext/S1534-5807%2823%2900274-5>
<https://www.cell.com/developmental-cell/fulltext/S1534-5807%2823%2900274-5>
- 11 <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK538211/>
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK538211/>
- 12 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17263662/>
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17263662/>
- 13 <https://www.nature.com/subjects/membrane-trafficking/nrm>
<https://www.nature.com/subjects/membrane-trafficking/nrm>
- 14 38 58 <https://europepmc.org/article/med/1059096>
<https://europepmc.org/article/med/1059096>
- 15 <https://journals.physiology.org/doi/abs/10.1152/physiol.00007.2024>
<https://journals.physiology.org/doi/abs/10.1152/physiol.00007.2024>
- 17 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37652754/>
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37652754/>
- 18 60 <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5647594/>
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5647594/>
- 19 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32416466/>
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32416466/>
- 20 <https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2413557121>
<https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2413557121>
- 22 47 <https://www.nature.com/articles/s41467-024-44819-w>
<https://www.nature.com/articles/s41467-024-44819-w>
- 23 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36606590/>
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36606590/>

- 24 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37233553/>
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37233553/>
- 25 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24630341/>
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24630341/>
- 27 30 32 51 59 64 65 <https://www.nature.com/articles/s41392-023-01501-9>
<https://www.nature.com/articles/s41392-023-01501-9>
- 29 66 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39178855/>
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39178855/>
- 31 48 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39609408/>
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39609408/>
- 35 55 <https://oamonitor.ireland.openaire.eu/national/search/publication?pid=10.1016%2Fj.tibs.2023.08.004>
<https://oamonitor.ireland.openaire.eu/national/search/publication?pid=10.1016%2Fj.tibs.2023.08.004>
- 36 <https://www.jlr.org/article/S0022-2275%2821%2900147-4/fulltext>
<https://www.jlr.org/article/S0022-2275%2821%2900147-4/fulltext>
- 40 <https://www.sfb1027.uni-saarland.de/?q=node%2F969>
<https://www.sfb1027.uni-saarland.de/?q=node%2F969>
- 41 <https://cris.tau.ac.il/en/publications/generation-of-nanoscopic-membrane-curvature-for-membrane-traffic/>
<https://cris.tau.ac.il/en/publications/generation-of-nanoscopic-membrane-curvature-for-membrane-traffic/>
- 42 <https://www.annualreviews.org/content/journals/10.1146/annurev-biophys-030722-121518>
<https://www.annualreviews.org/content/journals/10.1146/annurev-biophys-030722-121518>
- 44 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34785592/>
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34785592/>
- 45 <https://pure.johnshopkins.edu/en/publications/roles-of-membrane-mechanics-mediated-feedback-in-membrane-traffic/>
<https://pure.johnshopkins.edu/en/publications/roles-of-membrane-mechanics-mediated-feedback-in-membrane-traffic/>
- 46 https://www.researchgate.net/publication/380905632_Dissecting_cell_membrane_tension_dynamics_and_its_effect_on_Piezo1-mediated_cellular_mechanosensitivity_using_force-controlled_nanopipettes
https://www.researchgate.net/publication/380905632_Dissecting_cell_membrane_tension_dynamics_and_its_effect_on_Piezo1-mediated_cellular_mechanosensitivity_using_force-controlled_nanopipettes
- 49 67 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38493048/>
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38493048/>
- 57 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32474691/>
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32474691/>
- 61 <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12471380/>
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12471380/>